Sistemas Operativos

Ayudantía 4: Memoria 2

Profesor: Víctor Reyes
Ayudante: Diego Banda



Contacto

diego.banda@mail.udp.cl

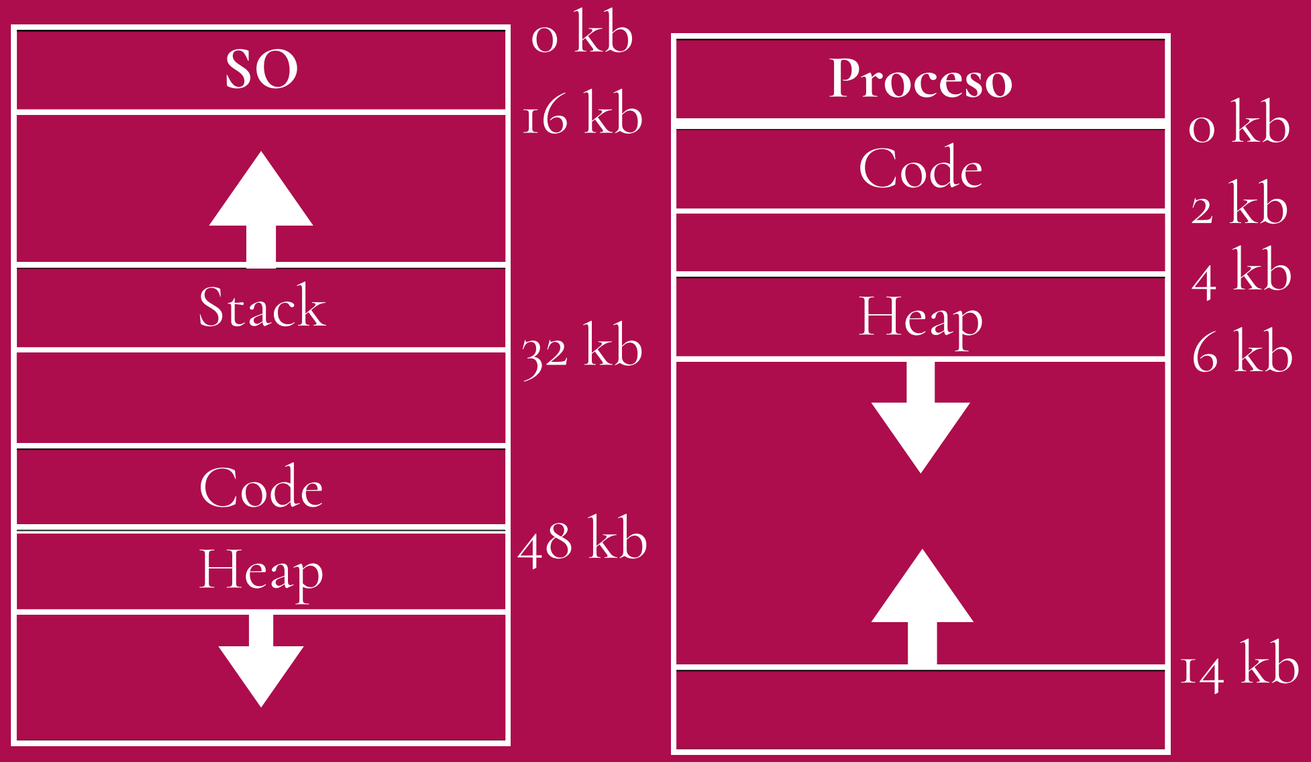
darklouds

Click aquí!!



Recordando ayudantía anterior...

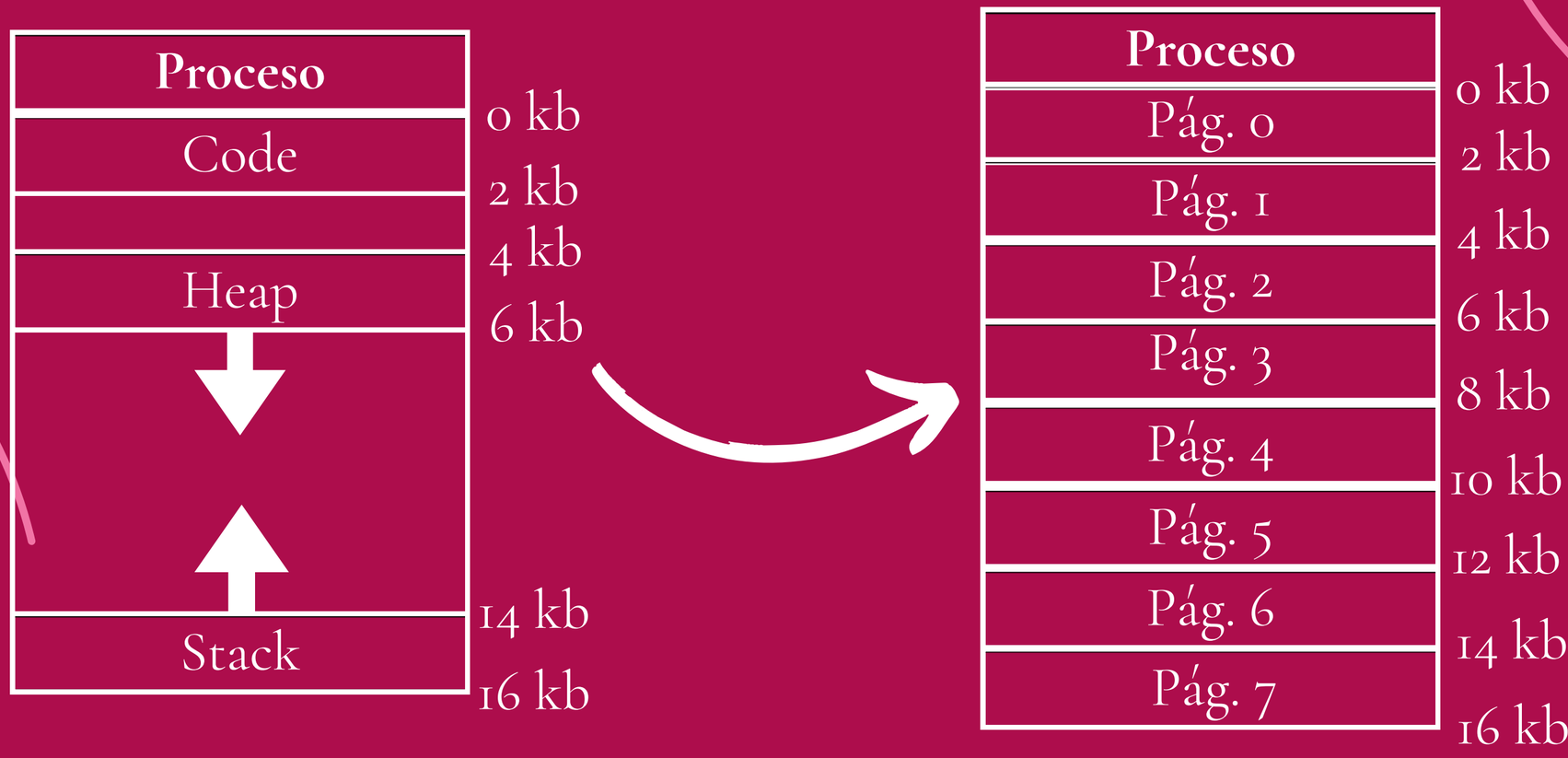
La segmentación nos ayudaba a evitar la fragmentación externa



Esto ayuda a que no se generen tantos espacios en la memoria, sin embargo, siguen existiendo (en menor medida, pero están ahí)

Otra opción: Paginación!!

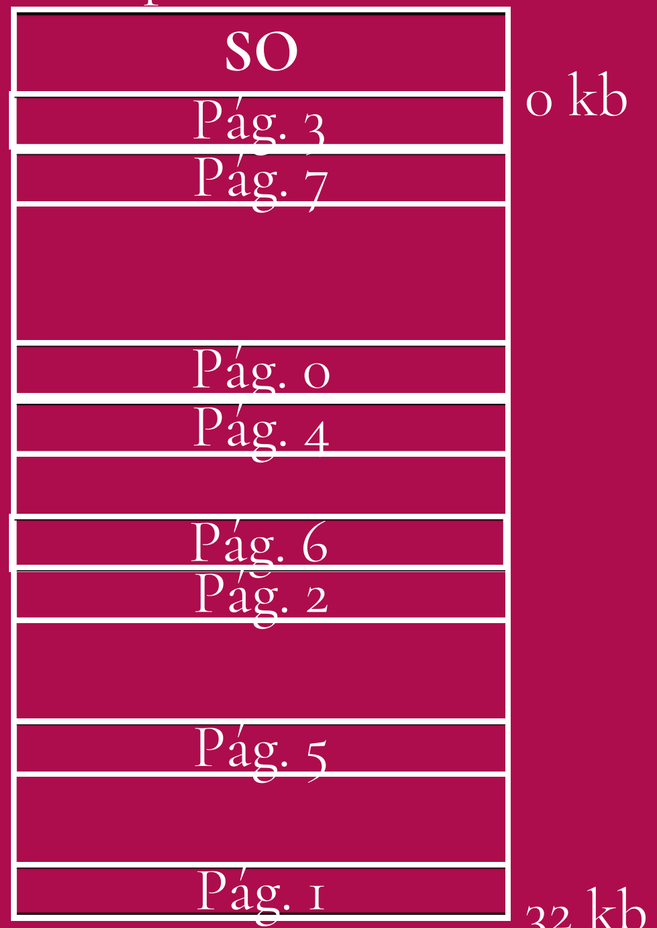
La paginación es separar todos los procesos en páginas, las cuales son como “bloques” pero de igual tamaño.



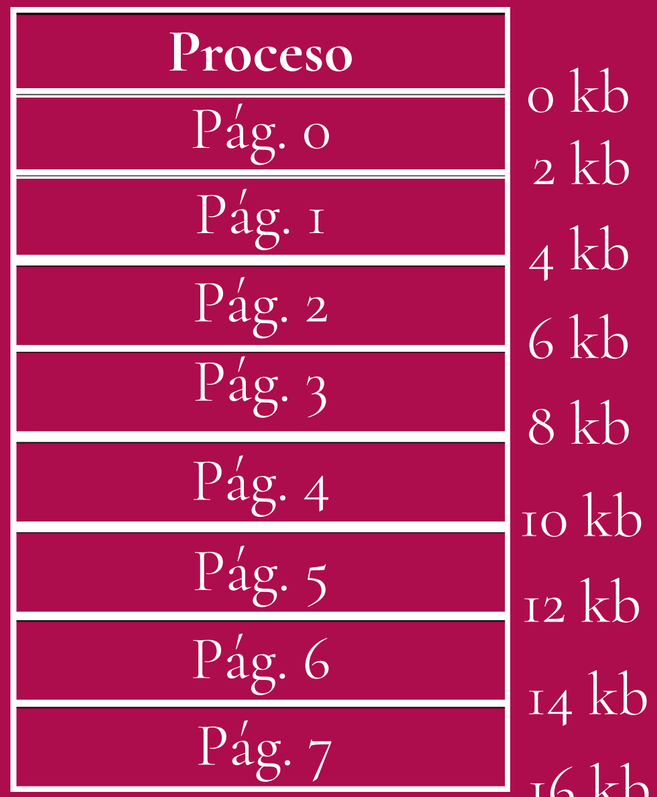
Paginación

Ahora se tendrán las páginas del espacio virtual y los marcos de espacio físico

Espacio Físico

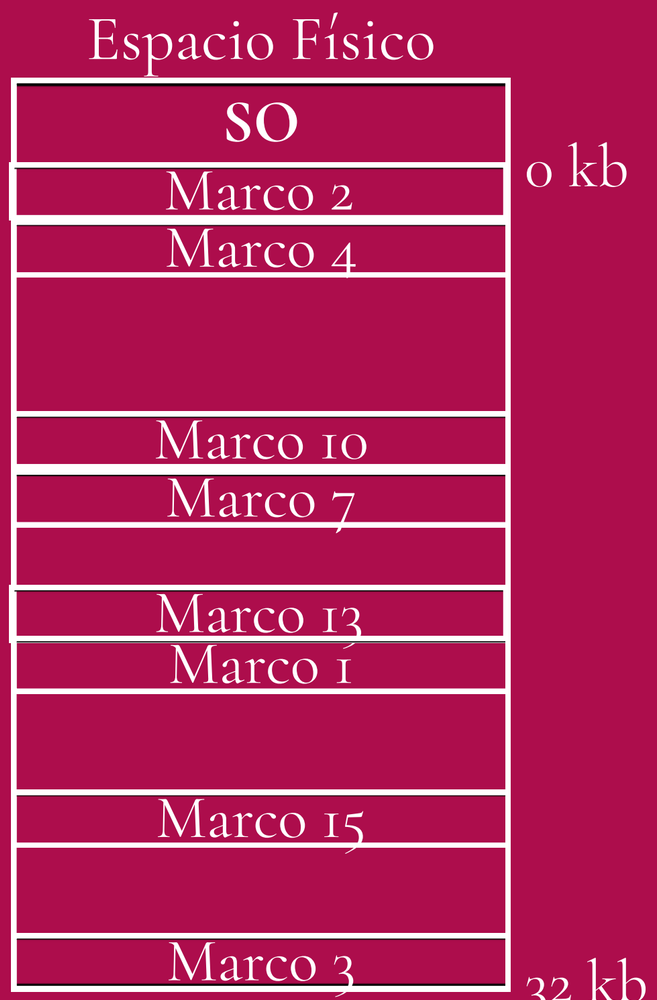


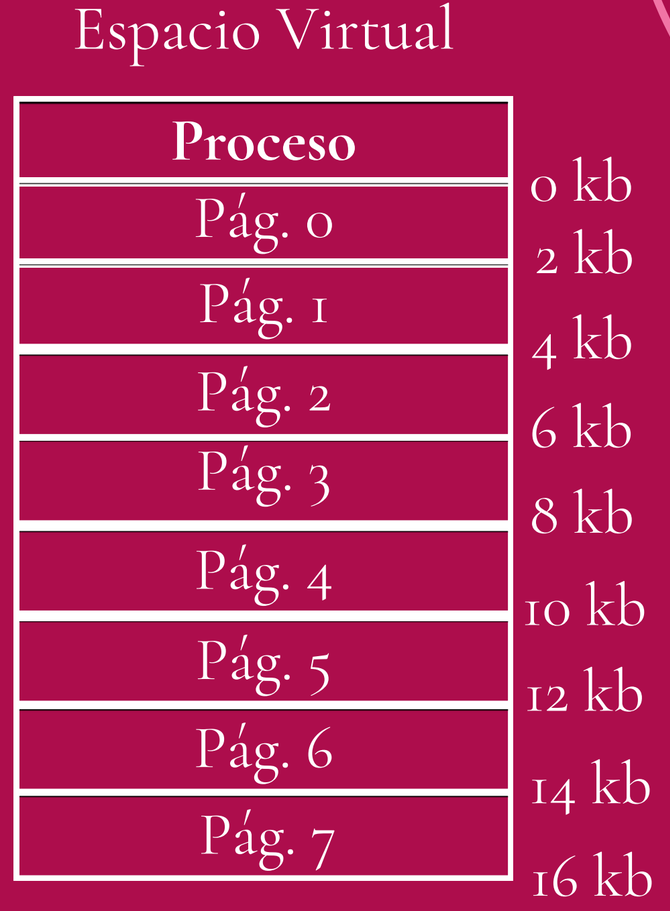
Espacio Virtual



Paginación

Pero en espacio físico estas se llamarán marco y pueden no ser el mismo número de la página





Paginación

¿Y cómo sabemos a qué página corresponde cada marco? MMU!!!

Page table

Page (Página)	Frame (Marco)
0	12
3	4
9	9

Paginación: Datos

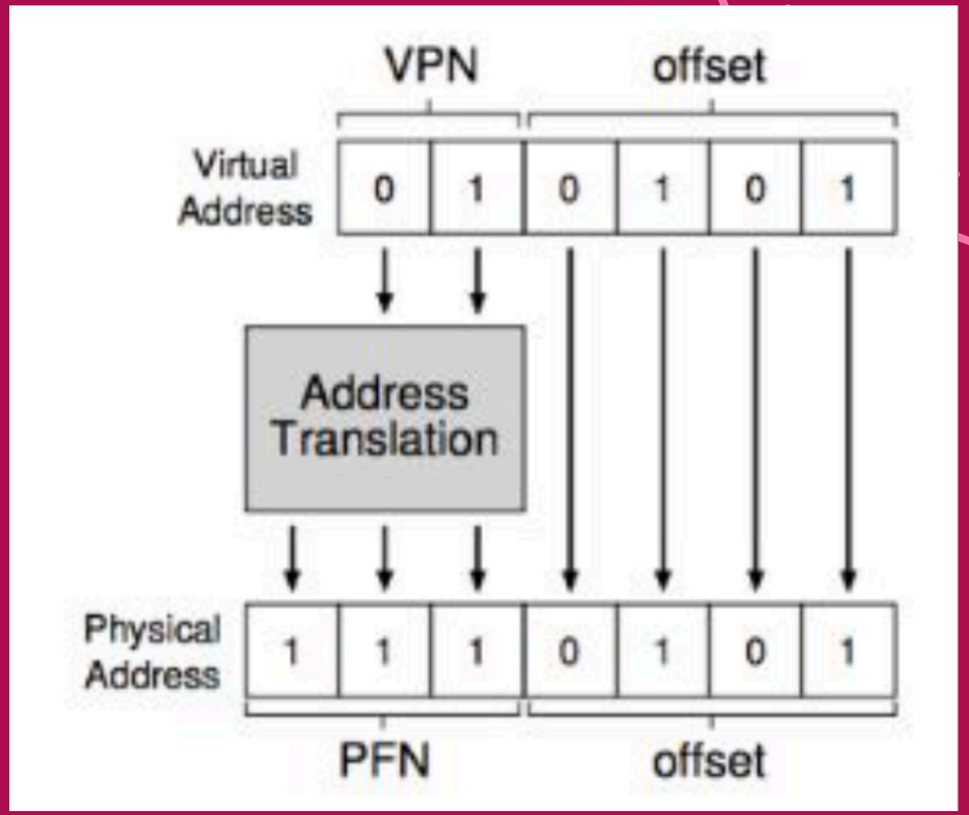
En paginación siempre se tendrá:

- Cantidad de páginas >= Cantidad de marcos (Por memoria SWAP).
- Tamaño de cada página (= tamaño de cada marco)
- Tamaño de espacio virtual o físico
- Cantidad de páginas

Paginación

Entonces a través de su binario se puede calcular la página y el offset

Page (Página)	Frame (Marco)
0	12
3	4
9	9



Ejemplo: 51

Paginación: Ejemplo

Se sabe que el total de frames (marcos) del sistema son 4 y de páginas son 8, y el tamaño total de las direcciones físicas es 256B. Suponga que la tabla que mantiene el MMU es la siguiente:

Page (Página)	Frame (Marco)
0	0
3	1
4	2
8	3

Determinar la dirección física de 317B

Ejercicio

Considere un sistema en donde el espacio total de las direcciones virtuales es de 2 KB y de las direcciones físicas es de 8 KB. Se sabe además que la cantidad total de frames (marcos) del sistema son 32. Suponga que la tabla que mantiene la MMU es la siguiente:

Page (Página)	Frame (Marco)
1	7
5	3
3	5
2	15

a) Calcule número total de páginas del sistema.
b) El tamaño, en bytes, que tiene cada página.
c) Considere las direcciones virtuales 417B, 2000B, 1380B. Para cada una de ellas determine la dirección física correspondiente.

Ejercicio

Considere un sistema en donde el espacio total de las direcciones físicas corresponde a 512B. Se sabe además que la cantidad total de frames del sistema son 4 y de páginas son 16. Suponga que parte de la tabla que mantiene la MMU es la siguiente:

Page (Página)	Frame (Marco)
3	0
5	2
12	3

Tomando en consideración lo anterior, determine:

(a) (**5 puntos**) El tamaño, en bytes, que tiene cada página.

(b) (**5 puntos**) El tamaño total, en bytes, que tiene la memoria virtual.

(c) (**20 puntos**) Considere las direcciones virtuales 1643B y 1955B. Para cada una de ellas determine la dirección física correspondiente.

Ejercicio

Memoria: 22 puntos

1. **(7 puntos)** Considere un escenario, sin *swapping*, ni segmentación/paginación, en el que la memoria RAM tiene un tamaño de 8 MB y, en un principio,contiene 4 juegos contiguos:

   - `GooseNinja IV` (tamaño 200 KB),
   - `MegaHamster Odyssey` (tamaño 666 KB),
   - `Turnip Warfare 3` (3240 KB),
   - `Galactic Brisket Simulator` (1501 KB).

   Se sabe que llegarán más juegos, y que es necesario cargar todos en memoria. A partir de este punto de partida considere la siguiente secuencia de eventos:

   a) Finalización de `MegaHamster Odyssey`.
   b) Llegada de `FrogDetective 5` con un tamaño de 400 KB.
   c) Llegada de `UltraTaco Racing` con un tamaño de 282 KB.
   d) Finalización de `Galactic Brisket Simulator`.
   e) Llegada de `Donut Souls` con 800 KB.
   f) Llegada de `Linear Regression Karaoke` con 800 KB.
   g) Finalización de `FrogDetective 5`.
   h) Llegada de `Dungeon Yoga VR` con 1200 KB.

   Se solicita mostrar el estado final de la memoria, utilizando las políticas worst-fit y first-fit. Luego, diga y justifique cuál es mejor para el escenario descrito.

2. **(5 puntos)** Considerando la peor política de asignación obtenida en el ítem (a), ¿podría volverse más competitiva si el sistema permitiera utilizar segmentación? Explique su respuesta analizando cómo afectaría la segmentación. Además, indique si persiste algún problema adicional incluso con esta solución.

3. A continuación se reinicia el sistema: todos los juegos cargados en memoria se detienen y la RAM queda completamente libre. El sistema pasa ahora a utilizar *paginación*.

   Uno de los profesores de SO[1] desea ejecutar el juego `Galactic Brisket Simulator 2`, cuyo tamaño total es de 32 MB. El sistema utiliza un tamaño de página fijo de 1 MB. Además se tiene la siguiente tabla:

Página	Marco
0	0
8	2
2	4
12	6
4	3
5	5
14	1
1	7

   - **(4 puntos)** ¿Cuál sería el tamaño mínimo que se debería tener en swap para poder ejecutar dicho juego?. En base a lo anterior, ¿cuántas páginas existirían?
   - **(6 puntos)** Considerando la respuesta anterior, se requiere acceder a las direcciones virtuales 5400 KB y 22000 KB. Determine las direcciones físicas asociadas (puede ser en base binaria o decimal)